



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL



Procesamiento de Señales

Práctica 3.

**Simulación en MATLAB del comportamiento
de un circuito LC en serie
(caso ideal y con pérdida de energía)**

INTEGRANTES:

Gutiérrez Sánchez Angélica

Hernández Jiménez Erick Yael

GRUPO 5BV1

Miguel Ángel Castillo Martínez

20 de mayo de 2025

I. RESUMEN

En el presente documento se expone el desarrollo de la simulación de un circuito inductor-capacitor (LC) en los casos ideal y con pérdida de energía ocasionada por la resistencia intrínseca de los componentes, considerando la inductancia, la capacitancia y las resistencias equivalentes correspondientes. Esto con el objetivo de comparar y analizar la respuesta del circuito ante distintas frecuencias de entrada mediante diagramas de Bode generados en MATLAB. En consecuencia, se logró resaltar la diferencia en el pico de resonancia y el cambio de fase, demostrando que la inclusión de las resistencias de los componentes atenúa la resonancia y afecta a la fase.

Palabras clave: *Circuito LC, diagrama de bode, MATLAB, resonancia, fase, resistencia.*

II. INTRODUCCIÓN

En la adquisición de señales, la presencia de ruido y componentes de frecuencia no deseados hace que el uso de filtros electrónicos sea indispensable para aislar la información de interés. Los circuitos resonantes formados por inductores (L) y capacitores (C), conocidos como circuitos LC, son filtros pasivos ampliamente utilizados por su selectividad en frecuencia. Comprender su respuesta ante distintas frecuencias es crucial para su aplicación efectiva. Sin embargo, a diferencia de los modelos ideales, los componentes reales poseen resistencias intrínsecas que provocan pérdidas de energía, modificando significativamente el comportamiento del circuito.

Este reporte tiene como objetivo simular y comparar la respuesta en frecuencia de un circuito LC ideal frente a un modelo con pérdidas utilizando funciones de transferencia y diagramas de Bode en MATLAB. Se demostrará cómo las pérdidas impactan la respuesta, subrayando la importancia de considerar modelos realistas para el diseño preciso de filtros en sistemas de adquisición de señales.

En la sección III del presente reporte se encuentra el marco teórico que incluirá la información necesaria para comprender el desarrollo. Así mismo, en la sección IV se encuentran los detalles de la metodología usada. Continuando, en la sección V se describen y discuten los resultados obtenidos. Finalmente, en la sección VI se condensan las conclusiones a las que se llegó.

III. MARCO TEÓRICO

Esta sección presenta los fundamentos teóricos necesarios para comprender el comportamiento de los circuitos simulados y las herramientas de análisis empleadas.

III-A. Circuitos LC y Resonancia

Un circuito LC consiste en un inductor (L) y un capacitor (C) que intercambian energía. La resonancia ocurre a una frecuencia (f_0) donde la reactancia inductiva y capacitiva se cancelan. La frecuencia de resonancia se calcula como $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ [1].

III-B. Modelado de Sistemas mediante Funciones de Transferencia

Los sistemas lineales invariantes en el tiempo (LTI), como los circuitos eléctricos, se modelan mediante funciones de transferencia $H(s) = Y(s)/X(s)$ en el dominio de Laplace (s) [1], [2], [3]. La respuesta en frecuencia de un sistema LTI se analiza evaluando su función de transferencia en $s = j\omega$, donde ω es la frecuencia angular [1, 3, 4].

III-C. Análisis de Respuesta en Frecuencia con Diagramas de Bode

Los diagramas de Bode son un par de gráficas estándar utilizadas para representar la respuesta en frecuencia de un sistema. Muestran la magnitud de la función de transferencia en decibelios (dB) y el ángulo de fase en grados, ambas graficadas en función de la frecuencia en una escala logarítmica [1], [2], [3]. Son una herramienta fundamental para visualizar la ganancia, la atenuación y el desfase que un sistema introduce a señales de diferentes frecuencias [1], [2].

III-D. Modelos Matemáticos Simulados

En este estudio, se analizaron dos modelos matemáticos de un circuito LC mediante sus funciones de transferencia en el dominio de Laplace:

- **Modelo Ideal:** Representa un circuito LC sin resistencias. Su función de transferencia tiene la forma $H_{ideal}(s) = \frac{1}{LCs^2 + 1}$. El denominador de esta función corresponde a un sistema de segundo orden sin amortiguación, lo que teóricamente resultaría en una respuesta resonante infinita en la frecuencia de resonancia si no hubiera pérdidas [1].
- **Modelo con Pérdidas:** Incorpora las resistencias parásitas asociadas al inductor (R_L) y al capacitor

(R_C). Para una configuración de circuito RLC serie donde la salida se toma a través de la combinación en serie de la resistencia R_C y el capacitor C , la función de transferencia adopta la forma $H_{perdidas}(s) = \frac{R_C C s + 1}{L C s^2 + (R_L + R_C) C s + 1}$ [1], [2]. El término lineal en 's' en el denominador, $(R_L + R_C) C s$, introduce amortiguación al sistema, mientras que el numerador $R_C C s + 1$ introduce un cero, modificando la respuesta en frecuencia en comparación con el caso ideal.

IV. METODOLOGÍA

Esta sección describe la metodología empleada para simular y comparar el comportamiento de los circuitos LC utilizando las herramientas computacionales. El estudio se divide en dos experimentos principales: uno con parámetros de componentes reales y otro con valores unitarios para una referencia base, permitiendo una comparación clara del impacto de los valores específicos en la respuesta en frecuencia.

IV-A. Parámetros y Circuitos Simulados

Se realizaron dos conjuntos de simulaciones, cada uno utilizando las funciones de transferencia $H_{ideal}(s)$ y $H_{perdidas}(s)$ descritas en la sección anterior.

- **Valores Reales:** Para el primer experimento, se consideraron parámetros representativos de componentes electrónicos comerciales:

- Inductancia (L) = $470\mu\text{H}$
- Resistencia parásita del inductor (R_L) = $0,12\Omega$
- Capacitancia (C) = $0,47\mu\text{F}$
- Resistencia parásita del capacitor (R_C) = 1Ω

La frecuencia de resonancia teórica para estos valores es aproximadamente $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{(470 \times 10^{-6} \text{ H})(0,47 \times 10^{-6} \text{ F})}} \approx 10,71 \text{ kHz}$. El modelo con pérdidas $H_{perdidas}(s)$ se basa en la configuración de un circuito RLC serie con la salida tomada a través de la resistencia R_C y el capacitor C .

- **Valores Unitarios:** Para el segundo experimento, se utilizaron valores unitarios para los componentes, con el fin de establecer un comportamiento de referencia simplificado y observar las propiedades fundamentales de los sistemas sin la influencia de escalas específicas:

- Inductancia (L_{unit}) = 1 H
- Resistencia parásita del inductor ($R_{L,unit}$) = 1Ω

- Capacitancia (C_{unit}) = 1 F
- Resistencia parásita del capacitor ($R_{C,unit}$) = 1Ω

La frecuencia de resonancia teórica para estos valores unitarios es $f_{0,unit} = \frac{1}{2\pi\sqrt{(1 \text{ H})(1 \text{ F})}} = \frac{1}{2\pi} \approx 0,159 \text{ Hz}$.

IV-B. Herramientas de Simulación

Las simulaciones se llevaron a cabo en el entorno de programación MATLAB, utilizando las funcionalidades de la Control System Toolbox para el manejo de funciones de transferencia y la generación de diagramas de Bode [4].

IV-C. Procedimiento de Simulación y Código

El procedimiento de simulación se estructuró para generar los diagramas de Bode para ambos conjuntos de parámetros (valores reales y unitarios). Para cada conjunto, se definieron los parámetros de los componentes, se estableció la variable de Laplace 's' mediante el comando `tf('s')` [4], y se construyeron las funciones de transferencia para ambos modelos (g para el modelo con pérdidas y h para el modelo ideal) utilizando la función `tf()` con los coeficientes polinomiales adecuados.

Finalmente, se generaron los diagramas de Bode para cada par de funciones de transferencia empleando el comando `bode()` [4], superponiendo la gráfica del modelo ideal sobre la del modelo con pérdidas mediante `hold on` para facilitar la comparación visual dentro de cada experimento. Se generó una figura separada para cada conjunto de valores (reales y unitarios) para una visualización clara. El código MATLAB utilizado se presenta a continuación:

```

1  % Definicion y simulacion con
2  % Valores Reales
3  L_real = 470*10^-6;
4  RL_real = 0.12;
5  C_real = 0.47*10^-6;
6  RC_real = 1;
7  tf('s'); % Define la variable de
8  % Laplace 's'
9  % Modelo con LC con perdida de
10 % energia (Valores Reales)
11 g_real = tf([RC_real*C_real
12             1], [L_real
13                 C_real*(RC_real+RL_real) 1]);

```

```

12 % Modelo con LC sin perdida de
    energia (Valores Reales)
13 h_real = tf([1],[L_real*C_real 0 1]);
14
15 figure; % Crea una nueva ventana de
    figura para los valores reales
16 bode(g_real);
17 hold on;
18 bode(h_real);
19 title('Diagrama de Bode - Valores
    Reales');
20 legend('Con perdidas (Real)', 'Ideal
    (Real)');
21 grid on;
22
23
24 % Definicion y simulacion con
    Valores Unitarios
25 L_unit = 1;
26 RL_unit = 1;
27 C_unit = 1;
28 RC_unit = 1;
29
30 % Modelo con LC con perdida de
    energia (Valores Unitarios)
31 g_unit = tf([RC_unit*C_unit
    1],[L_unit
    C_unit*(RC_unit+RL_unit) 1]);
32
33 % Modelo con LC sin perdida de
    energia (Valores Unitarios)
34 h_unit = tf([1],[L_unit*C_unit 0 1]);
35
36 figure; % Crea una nueva ventana de
    figura para los valores unitarios
37 bode(g_unit);
38 hold on;
39 bode(h_unit);
40 title('Diagrama de Bode - Valores
    Unitarios');
41 legend('Con perdidas (Unitario)',
    'Ideal (Unitario)');
42 grid on;

```

Listing 1: Código MATLAB de simulación para ambos escenarios

V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Esta sección presenta las gráficas de respuesta en frecuencia (diagramas de Bode) obtenidas de las simulaciones en MATLAB para ambos conjuntos de parámetros: valores reales y valores unitarios.

V-A. Resultados con Valores Reales

La Figura 1 muestra el diagrama de Bode resultante de la simulación del circuito LC con valores reales para sus componentes, comparando el modelo ideal con el modelo que incorpora pérdidas de energía.

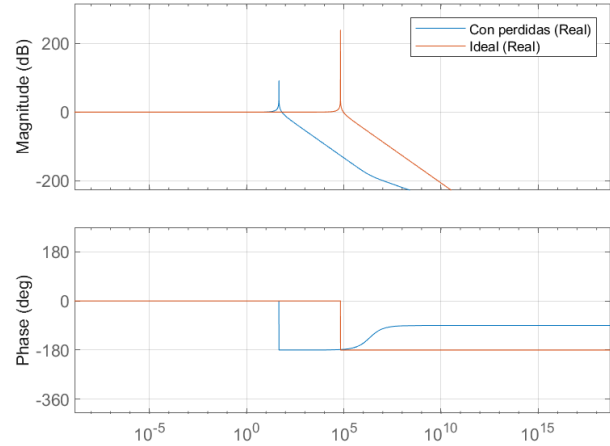


Figura 1: Diagrama de Bode comparando la respuesta en frecuencia del circuito LC ideal y con pérdidas, utilizando valores reales de los componentes.

En la gráfica de magnitud de la mitad superior, se observa que ambas curvas inician con una ganancia cercana a 0 dB en bajas frecuencias. La curva correspondiente al modelo ideal (representada en color naranja) exhibe un pico de resonancia extremadamente pronunciado y de gran amplitud (aunque truncado en la escala vertical de la gráfica), indicando una alta selectividad y una resonancia muy fuerte. Tras este pico, la magnitud del modelo ideal disminuye abruptamente. Por otro lado, la curva del modelo con pérdidas (en color azul) también muestra un pico de resonancia en una frecuencia similar, pero este es notablemente más bajo en amplitud y considerablemente más ancho o redondeado que el del modelo ideal. Además, se aprecia que después de su pico de resonancia, la magnitud del modelo con pérdidas comienza a aumentar en lugar de seguir disminuyendo, un comportamiento atribuible a la presencia de un cero en su función de transferencia.

En la gráfica de fase de la mitad inferior, la curva del modelo ideal (naranja) muestra un cambio de fase muy abrupto, casi vertical, transitando rápidamente de aproximadamente 0° a -180° (o un salto de 180°) alrededor de la frecuencia de resonancia. En contraste, la curva de fase para el modelo con pérdidas (azul) exhibe una transición mucho más suave y gradual a lo largo de un rango de frecuencias más amplio. Después de esta transición, la fase del modelo con pérdidas se

estabiliza en un valor diferente al del modelo ideal a altas frecuencias.

V-B. Resultados con Valores Unitarios

La Figura 2 presenta el diagrama de Bode para el circuito LC con valores unitarios ($L = 1H$, $C = 1F$, $R_L = 1\Omega$, $R_C = 1\Omega$), ofreciendo una perspectiva del comportamiento fundamental de los modelos ideal y con pérdidas.

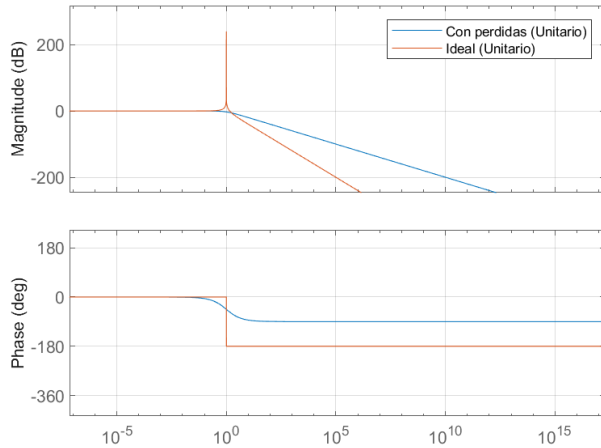


Figura 2: Diagrama de Bode comparando la respuesta en frecuencia del circuito LC ideal y con pérdidas, utilizando valores unitarios de los componentes.

En la gráfica de magnitud de la mitad superior), ambas curvas comienzan en 0 dB para bajas frecuencias. La curva del modelo ideal (naranja), etiquetada como "Ideal (Unitario)", muestra un pico de resonancia extremadamente agudo y de gran amplitud exactamente en la frecuencia de resonancia teórica de 10^0 rad/s. Después de este pico, la magnitud del modelo ideal disminuye drásticamente. Por otro lado, la curva del modelo con pérdidas (azul), etiquetada como "Con pérdidas (Unitario)", también exhibe un pico de resonancia en la misma frecuencia, pero este es notablemente más bajo y significativamente más ancho que el del modelo ideal. Después de su pico, la magnitud del modelo con pérdidas cambia su pendiente, mostrando una tendencia a subir a frecuencias más altas debido a la influencia del cero en su función de transferencia.

En la gráfica de fase de la mitad inferior, la curva del modelo ideal (naranja) muestra un cambio de fase extremadamente abrupto, casi vertical, de 0° a -180° exactamente en la frecuencia de resonancia (10^0 rad/s). En contraste, la curva de fase para el modelo con pérdidas (azul) presenta una transición mucho más suave y gradual a través de la frecuencia de resonancia.

El cambio de fase se distribuye a lo largo de un rango de frecuencias más amplio, y a altas frecuencias, su fase se estabiliza en un valor diferente al del modelo ideal, reflejando el impacto del cero en su respuesta.

V-C. Discusión de resultados

El modelo ideal (curva naranja en las figuras) exhibe un pico de resonancia extremadamente alto y agudo, resultado de la ausencia de disipación de energía, lo que permite una oscilación libre y una acumulación máxima de energía. Su fase presenta un cambio abrupto de 180° en la resonancia.

En contraste, el modelo con pérdidas (curva azul) muestra un pico de resonancia significativamente más bajo y ancho. Esto se debe a las resistencias parásitas inherentes (R_L y R_C) que disipan energía, amortiguando el sistema y reduciendo su factor de calidad y selectividad. La fase en este modelo tiene una transición más suave y gradual debido a este amortiguamiento. Además, la tendencia de la magnitud a aumentar después del pico de resonancia, observada en el modelo con pérdidas, se explica por la presencia de un cero en su función de transferencia, que afecta tanto la magnitud como la fase a altas frecuencias.

La simulación con valores unitarios ($L = 1H$, $C = 1F$, $R_L = 1\Omega$, $R_C = 1\Omega$) sirve como un caso de referencia normalizado, facilitando la comprensión fundamental del comportamiento de los sistemas de segundo orden con pérdidas en una escala de frecuencia básica. Por otro lado, la simulación con valores reales ($L = 470\mu H$, $C = 0,47\mu F$, $R_L = 0,12\Omega$, $R_C = 1\Omega$) ofrece una representación más precisa de los circuitos prácticos, con una frecuencia de resonancia y características de amortiguamiento que reflejan componentes físicos reales.

Estos resultados denotan la importancia crítica de utilizar modelos realistas en el diseño de filtros para sistemas de adquisición de señales. Ignorar las pérdidas de energía llevaría a predicciones erróneas sobre el rendimiento del filtro, como el error de sobrestimar la ganancia o atenuación y la predicción incorrecta de los desfases. Un modelado preciso que considere estas pérdidas es indispensable para diseñar filtros LC efectivos y confiables en aplicaciones prácticas.

VI. CONCLUSIONES

Los resultados demostraron que las resistencias parásitas, intrínsecas a las propiedades de los materiales

reales, impactan en gran medida al comportamiento del circuito: el modelo con pérdidas exhibió un pico de resonancia notablemente más bajo y ancho, y una transición de fase más suave, a diferencia del comportamiento ideal. Estas diferencias se atribuyen a la disipación de energía y a la influencia del cero en la función de transferencia. La comparación entre valores unitarios y reales reforzó la relevancia de estos hallazgos. Con esto se concluye que un modelado preciso que considere las pérdidas de energía es indispensable para diseñar filtros efectivos y evitar errores críticos en la aplicación de estos filtros.

REFERENCIAS

- [1] R. C. Dorf and J. A. Svoboda, *Circuitos Eléctricos*, 8th ed. Mexico: Pearson Educación, 2007. [En línea]. Disponible en: <https://gabriel192blog.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/08/circuitos-electricos-8a-ed-compressed-compressed.pdf>. Último acceso: 18 de mayo de 2025.
- [2] K. Ogata, *Ingeniería de Control Moderna*, 5th ed. Ciudad de México, Mexico: Pearson Prentice Hall, 2010. [En línea]. Disponible en: <https://ingenierovizcaino.com/material/libros/sd/ingenieria-de-control-moderna-ogata-5ed.pdf> Último acceso: 18 de mayo de 2025.
- [3] A. V. Oppenheim, A. S. Willsky, and S. Hamid, *Signals and Systems*, 2nd ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1996. [En línea]. Disponible en: <https://materias.df.uba.ar/l5a2021c1/files/2021/05/Alan-V.-Oppenheim-Alan-S.-Willsky-with-S.-Hamid-Signals-and-Systems-Prentice-Hall-1996.pdf>. Último acceso: 18 de mayo de 2025.
- [4] MathWorks, *Control System Toolbox User's Guide*. [En línea]. Disponible en: <https://www.mathworks.com/help/control/>. Último acceso: 18 de mayo de 2025.